

講義 8a：Package (套件：物件的分類與傳輸單位) 與傳輸請求 (Transport Request) ——SE80 / SE10 / STMS (授課順序：接在講義 21 之後、講義 8 之前)

對應練習：[ex08a](#) | 本講沒有答案程式，驗收方式是 SE10 的傳輸記錄與 STMS 的匯入狀態

本講重點

- **Package (套件)**：物件的歸屬與傳輸路線；**\$TMP** 與正式 Package 的差別 (SE80)
- **傳輸請求 (Transport Request · TR)**：Request 與 Task 兩層結構 (SE10)
- **釋放順序**：先釋放 Task，再釋放 Request
- **TR 與版本**：釋放時系統替物件存一個版本，可比對、可回復
- **釋放後再修改**：一定要掛新的 **TR**
- **STMS**：在匯入佇列 (Import Queue) 用篩選找到自己的 TR、確認有沒有匯入、執行匯入

1. 為什麼要有 Package 與 TR

到目前為止，所有練習都建在 **\$TMP** (Local Object)，建立時系統不會問 TR。這是刻意的：**\$TMP** 的物件只存在這台系統、永遠不會被傳輸，適合練習。

正式開發不一樣。典型的 SAP 系統環境有三台：

系統	用途	誰在用
DEV (開發)	寫程式、改設定	開發人員
QAS (測試)	使用者驗收測試	關鍵使用者
PRD (正式)	每天營運	全公司

正式機不能直接改程式。程式在 DEV 寫好，要靠 TR 把「這次改了哪些物件」打包，一路送到 QAS、PRD。所以：

- **Package** 決定物件「屬於哪個專案、要走哪條傳輸路線」
- **TR** 記錄「這一次改了哪些物件」，是傳輸的單位

傳輸路徑是 **Basis** 設定好的：TR 釋放後，系統依設定決定它要送到哪一台 (Target System)，並自動排進那台的匯入佇列。ABAPer 不用管路徑怎麼設，只要會「釋放 → 在佇列找到它 → 匯入」。

本課程的系統是**單一系統 (S4H)**，沒有 QAS / PRD，所以 STMS 練習是把 TR 匯入 **S4H** 自己——畫面與按鈕跟正式三台環境完全相同。

2. 建立 Package (SE80)

步驟：

1. SE80 → 左上方下拉選單選 **Package**，輸入新套件名稱 (客戶套件一律 **Z** 或 **Y** 開頭) → Enter
2. 系統問「Package 不存在，要建立嗎？」→ **Yes**

3. 在建立畫面填欄位：

欄位	填什麼	本系統的值
Package	套件名稱	課堂實例：ZMM1、ZMM2
Short Description	套件說明	自訂
Application Component	所屬應用模組	可留空或選對應模組
Software Component	軟體元件	HOME (客戶自開發)
Transport Layer	傳輸層：決定這個套件的物件要送去哪裡	ZS4H
Package Type	一般選 Not a Main Package	

1. 按 Save → 系統要求指定 TR (**Package 本身也是要被傳輸的物件**) → 建立新 TR (見第 3 節) 或選既有的

課堂實例：ZMM1、ZMM2 的 Software Component 都是 HOME、Transport Layer 都是 ZS4H (2026-09-24 查 TDEV 表確認)。

Package 命名：本專案慣例是 ZPKG_xxx (見 CLAUDE.md)，實務上各公司多半依模組分 (如 ZMM、ZSD)，重點是團隊統一。

2.1 把 \$TMP 的物件搬進正式 Package

練習建在 \$TMP 的程式，之後若要正式上線，可以改掛到正式 Package：

SE38 開啟程式 → 選單 **Goto** → **Object Directory Entry** → 切換到修改模式 → Package 欄位改成正式套件 → Save → 系統要求指定 TR。

反過來也成立：物件一旦掛進正式 Package，之後每次修改都會要求 TR。

3. 傳輸請求：Request 與 Task (SE10)

3.1 兩層結構

```
S4HK901984 Inventory Report      ← Request ( 傳輸請求，傳輸的單位 )
├─ S4HK901985 Inventory Report   ← Task ( 工作，屬於某個開發人員 )
│   R3TR DEVC ZMM1
│   R3TR PROG ZS_0000001
│   R3TR PROG ZS_0000003
```

- **Request**：傳輸的單位，整張一起送到下一台系統。
- **Task**：掛在 Request 底下，每個參與的開發人員各一個 Task。你修改物件時，物件記錄在你自己的 Task 裡。
- TR 號碼格式是 <系統 ID>K<流水號>，本系統是 S4HK.....。

以上是今天課堂的真實資料 (查 E070 / E071 表確認)。

3.2 建立 TR

有兩種時機：

1. **被動**：在正式 Package 建物件或存檔時，系統跳出「Prompt for transportable Workbench request」→ 按 **Create Request** (新建) → 填 Short Description → Save。系統會同時建 Request 與你的 Task。
2. **主動**：SE10 → **Create** → 選 **Workbench Request** → 填說明 → Save。

TR 類型	放什麼	由誰建
Workbench Request	開發物件：程式、Class、FM、DDIC...	開發人員 (本講)
Customizing Request	SPRO 組態設定	功能顧問

好習慣：一個功能或修正對應一張 TR，說明要寫得讓別人看得懂 (功能簡述 + 需求單號)。不要把不相干的修改混在同一張 TR。

3.3 物件被 TR「鎖住」

物件一旦記錄在某張**尚未釋放**的 TR 裡，它就被這張 TR 鎖住：別人改同一個物件時，只能加入同一張 TR (系統會提示)，不能另外掛自己的 TR。這是 SAP 防止兩個人的修改被拆開傳輸、造成正式機版本錯亂的機制。

4. 釋放順序：先 Task，再 Request (SE10)

步驟：

1. SE10 → 勾選 **Modifiable** (還沒釋放的) → **Display**
2. 展開自己的 Request，看到底下的 Task
3. 游標放在 **Task** 上 → 按 **Release** (卡車圖示)
4. Task 全部釋放後，游標放在 **Request** 上 → 再按 **Release**

為什麼有順序：Request 要等底下所有 Task 都釋放 (所有參與者都確認改完) 才能釋放。Task 還沒釋放時，Request 的 Release 會被擋下來。

釋放 Task 時，Task 裡的物件會合併到 Request 裡；釋放 Request 時，系統把物件內容匯出 (Export) 成傳輸檔，排進下一台系統的匯入佇列。

課堂實例：S4HK901984 的物件清單第一列是 CORR RELE S4HK901985 ...——這就是「Task S4HK901985 已釋放、內容併進 Request」的記錄。

⚠ **釋放後就收不回來**。實務上什麼時候該釋放，要跟團隊 (或專案負責人) 確認，不要自己寫完就釋放。

5. TR 與版本

TR 釋放時，系統會替 TR 裡的程式存一個版本。之後可以：

- **看版本清單**：SE38 開啟程式 → **Utilities** → **Versions** → **Version Management**，每個版本都標示對應的 TR 號碼
- **比對差異**：勾兩個版本 → **Compare**，看這次改了哪幾行
- **回復舊版**：選舊版本 → **Retrieve**，舊內容變成新的修改版 (仍要存檔、啟用，而且一樣要掛 TR)

課堂實例：ZB_01 在 S4HK901986 釋放後，版本清單多了一個版本、對應的 TR 就是 S4HK901986 (查 VRSD 表確認)。

所以 **TR** 不只是「傳輸的箱子」，也是物件的「修改履歷」：看版本清單就知道這支程式歷經哪幾張 TR、每張改了什麼。

6. 釋放後再修改：一定要掛新 TR

TR 一旦釋放，就是「已經封箱寄出」。之後再改同一支程式，系統會再次跳出 TR 提示，要求你**建新的 TR**（或選另一張還沒釋放的 TR）——不可能再放回已經釋放的那張。

課堂實例（兩組學員都做了這一步）：

第一次（已釋放）	釋放後再修改（新 TR，尚未釋放）
S4HK901986 inventory report： ZMM2、ZB_01、ZB_02	S4HK901988 inventory mod（物件在 Task S4HK901989）：LIMU REPS ZB_02（修改既有程式）、ZB_03、ZB_FG01、ZTR_B
S4HK901984 Inventory Report： ZMM1、ZS_0000001、ZS_0000003	S4HK901990 Inventory modify（物件在 Task S4HK901991）：LIMU REPS ZS_0000003、ZS_0000004、ZS_0000005、ZS_FG01、 ZTR22_S1

看到兩種物件記錄方式：

記錄	意思
R3TR PROG ZB_03	整個物件（新建的程式：原始碼、屬性、文字元素全部）
LIMU REPS ZB_02	物件的一部分：只有 程式原始碼 （修改既有程式時，系統只記錄改到的部分）

同一支程式因此會出現在**多張 TR** 裡，傳輸時要**依順序**匯入（先舊 TR、再新 TR），否則新版本可能被舊版本蓋掉。

7. STMS：匯入佇列與匯入

7.1 開啟匯入佇列

1. 執行 **STMS**
2. 按 **Import Overview**（匯入總覽）→ 列出傳輸網域內每一台系統的佇列
3. 游標放在要匯入的系統上（本課程是 S4H）→ 按 **Display Import Queue**（或雙擊系統名稱）

直接執行 **STMS_IMPORT** 會直接開啟「目前登入系統」的匯入佇列，省掉前兩步。

⚠ **剛釋放的 TR 沒出現？按 Refresh**：佇列畫面是開啟當下的快照。如果釋放完馬上進佇列（或佇列畫面一直開著），可能還看不到剛釋放的 TR——按工具列的 **Refresh**（重新整理）就會出現。之後每次匯入完成，也要按 Refresh 才看得到最新狀態。

佇列畫面每一列是一張 TR，欄位包含：匯入順序、TR 號碼、擁有者（Owner）、說明（Short Text）、狀態（St）。

7.2 用 Filter 找到自己的 TR

佇列裡是所有人的 TR，要先篩選：

1. 游標放在要篩選的欄位標題上 (例如 **Owner** 或 **Request**)
2. 按工具列的 **Set Filter** (漏斗圖示) → 跳出 **Set Filter** 對話框
3. 輸入條件 (例如自己的使用者名稱、或 TR 號碼) → 按 **Copy**
4. 畫面只剩符合條件的 TR (找不到剛釋放的 TR 時，先按 **Refresh** 再篩選)

課堂共用同一個帳號時，Owner 都一樣，改用 **Request** (TR 號碼) 或 **Short Text** (說明) 欄位篩選。
官方說明：篩選「還沒匯入」的 TR 時，在 Return Code 欄位用 **INIT** 當篩選值。

7.3 看 TR 有沒有匯入

方法一：佇列的狀態圖示 (**St** 欄)。常見的幾種：

圖示說明 (游標停在圖示上會顯示)	意思
Request waiting to be imported	等待匯入
Import running / Import is scheduled	匯入中 / 已排程
Request already imported	已經匯入
Request is ready for import again	曾經單獨匯入過，整批匯入時會再匯一次

佇列也有 **RC** (Return Code) 欄：**0** 成功、**4** 警告 (通常可接受)、**8** 以上是錯誤，要看記錄。

方法二：**Import History**。佇列畫面的選單 **Goto** → **Import History**，列出這台系統匯入過的 TR 與回傳碼。

方法三：從 **TR** 本身看傳輸記錄。SE10 找到該 TR → 游標放在 Request 上 → 選單 **Goto** → **Transport Logs**：看得到 Export (釋放時匯出) 與每一台目標系統的 Import 步驟和回傳碼。

課堂實例：**S4HK901984** 與 **S4HK901986** 今天 10:10 匯入 **S4H**、Client **130**，所有步驟回傳碼都是 **0000** (查匯入記錄表 **TPALOG** 確認)。

7.4 按哪個按鈕執行匯入

實務做法：游標放在要傳的那張 **TR**，按 **Import Request**——一次只處理自己確定要傳的 TR。

1. 游標放在要匯入的 TR 上 (有多張時依 TR 號碼順序，一張一張來)
2. 按工具列的 **Import Request** (單張卡車圖示) → 跳出 **Import Transport Request** 對話框
3. **Target Client** 填要匯入的 Client (本課程 **130**)
4. **Options** 頁籤預設勾選 **Leave transport request in queue for later import**：單張匯入後 TR 仍留在佇列 (標示已匯入)，下次整批匯入時會依順序再處理一次——保持預設即可
5. 按 **Continue** → 確認 **Start Import** 對話框的系統與 Client → 確認

匯入完成後，按 **Refresh** 更新畫面，狀態變成 **Request already imported**，RC 顯示回傳碼。

⚠ **不要按 Import All Requests** (整批卡車圖示)：它會把佇列裡所有人等待中的 TR 全部依序匯入——別人還沒測好、還不該上線的 TR 也會一起進目標系統，而且匯入後無法撤回。這個按鈕要非常小心，一般開發人員不用它。

需要權限：匯入自己的 TR 要 **S_CTS_IMPSSL**；匯入別人的、或整批匯入要 **S_CTS_IMPALL**。多數公司只給 Basis 匯入權限，開發人員只要會看佇列與記錄即可。

8. 相關 T-code 總整理

T-code	用途
SE80	建立 Package、瀏覽套件下所有物件
SE21	Package 專用維護畫面 (與 SE80 功能相同)
SE09 / SE10	Transport Organizer：建立、檢視、釋放 TR
SE03	Transport Organizer Tools：搜尋物件在哪些 TR 裡等進階工具
SE38 → Utilities → Versions	版本管理：比對、回復
STMS	Transport Management System：匯入佇列、匯入、匯入記錄
STMS_IMPORT	直接開啟目前系統的匯入佇列

9. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
建物件時沒被問 TR	建在 \$TMP ，這個物件永遠不會被傳輸
Request 的 Release 按不下去	底下還有 Task 沒釋放
想把修改放回已釋放的 TR	不可能；釋放後再修改一律掛新 TR
改某支程式時系統硬要你用別人的 TR	物件已被那張尚未釋放的 TR 鎖住
正式機跑的是舊版	新 TR 還沒匯入，或 TR 匯入順序顛倒 (舊蓋新)
佇列找不到自己的 TR	畫面沒 Refresh (太早進佇列)、TR 還沒釋放，或 Filter 條件打錯
按了 Import All Requests	把佇列裡所有人的 TR 都匯進去了——練習時只用 Import Request
一張 TR 塞了好幾個不相干的功能	其中一個功能出問題時沒辦法單獨傳輸其他功能；一個功能一張 TR

10. 課堂練習

完成 [ex08a](#)：建 Package → 建程式掛 TR → 釋放 Task 與 Request → 看版本 → 再修改掛新 TR → 在 STMS 篩選並匯入自己的 TR → 確認匯入記錄。